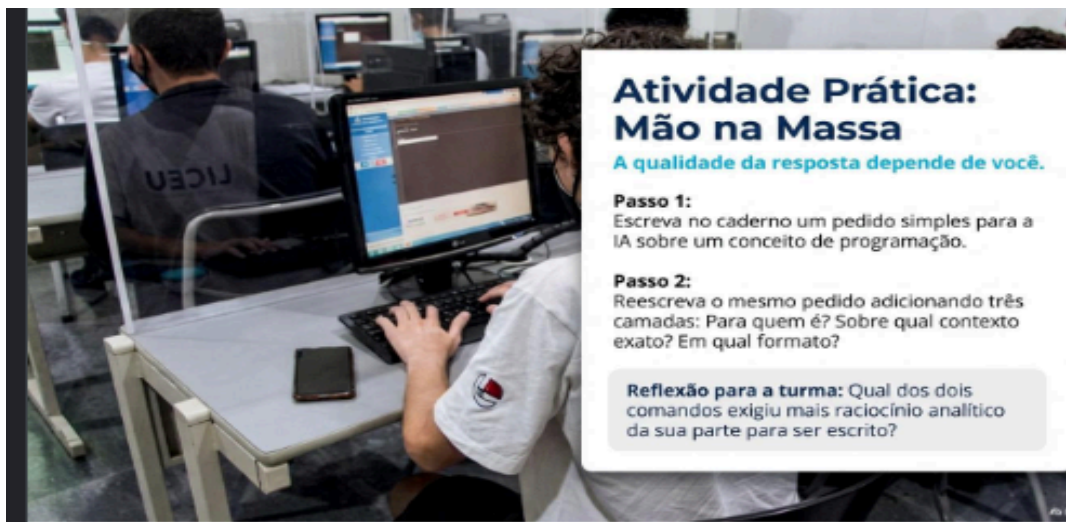


Aula 02 – Fundamentos de IA, IA Generativa e Prompting

Data: 06/02/2026

Atividades a serem realizadas:



Atividade Prática: Mão na Massa

A qualidade da resposta depende de você.

Passo 1:
Escreva no caderno um pedido simples para a IA sobre um conceito de programação.

Passo 2:
Reescreva o mesmo pedido adicionando três camadas: Para quem é? Sobre qual contexto exato? Em qual formato?

Reflexão para a turma: Qual dos dois comandos exigiu mais raciocínio analítico da sua parte para ser escrito?

Atividade de Fixação: Meu Primeiro Repositório

Local: GitHub (Individual) | Objetivo: Praticar a estruturação de prompts e documentar o refinamento.

- **Passo 1: Criação**
Crie um repositório público chamado **engenharia-de-prompt-fundamentos**.
- **Passo 2: Arquivo README.md**
Registre uma comparação prática:
 - **Prompt Genérico:** Faça uma pergunta simples (Ex: "O que é Machine Learning?") e cole a resposta.
 - **Prompt Estruturado:** Refaça o pedido usando a fórmula: **Papel + Objetivo + Contexto + Formato** (Ex: "Atue como um professor. Explique Machine Learning para um iniciante, usando analogia com esportes em 2 parágrafos.").
- **Passo 3: Análise Crítica**
Escreva um pequeno parágrafo explicando: Qual resposta foi mais útil? Como a estrutura reduziu a ambiguidade?
- **Passo 4: Entrega**
Envie o link do repositório via Blackboard UDF.



Realização da Atividade Prática

Passo 1:

Qual conceito de programação?

Um **conceito de programação** é uma ideia ou princípio fundamental que serve de base para escrever e compreender programas de computador. Esses conceitos ajudam a estruturar o raciocínio lógico e a resolver problemas de forma eficiente.

Aqui estão alguns dos principais conceitos:

- **Variáveis:** espaços de memória usados para armazenar dados que podem mudar durante a execução do programa.
- **Estruturas de controle:** como *condicionais* (if/else) e *loops* (for, while), que determinam o fluxo de execução.
- **Funções ou métodos:** blocos de código que realizam uma tarefa específica e podem ser reutilizados.
- **Estruturas de dados:** formas de organizar informações, como listas, filas, pilhas e árvores.
- **Orientação a objetos:** conceito que organiza o código em torno de objetos, que combinam dados e comportamentos.
- **Recursão:** técnica em que uma função chama a si mesma para resolver problemas complexos de forma elegante.

Esses conceitos são como peças de Lego: cada uma tem sua função, mas juntas permitem construir sistemas complexos.

Maria, você gostaria que eu explique esses conceitos com exemplos práticos em uma linguagem de programação específica, como Python ou Java?

Passo 2:

Para quem é o conceito de programação? sobre qual contexto exato? em qual formato?

Boa pergunta, Maria. O **conceito de programação** não existe isolado — ele sempre depende de **quem** está aprendendo, **em qual contexto** e **em qual formato** será transmitido.

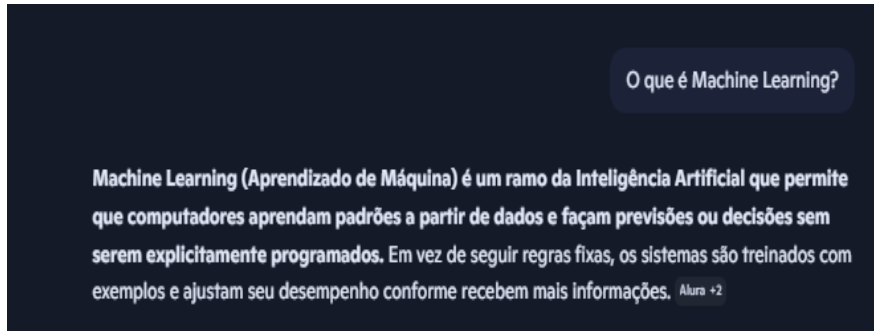
- **Para quem:**
 - Estudantes iniciantes que querem entender lógica de computadores.
 - Profissionais de tecnologia que precisam aplicar conceitos em projetos reais.
 - Pessoas de outras áreas (como ciência, engenharia ou negócios) que usam programação como ferramenta de apoio.
- **Sobre qual contexto exato:**
 - **Acadêmico:** em cursos de ciência da computação ou disciplinas de lógica.
 - **Profissional:** em empresas de software, análise de dados, automação de processos.
 - **Cotidiano:** para quem quer criar pequenos scripts, automatizar tarefas ou aprender por curiosidade.
- **Em qual formato:**
 - **Teórico:** livros, artigos, aulas expositivas que explicam os princípios.
 - **Prático:** exercícios de código, projetos, desafios de programação.
 - **Visual/Interativo:** ambientes de aprendizado com blocos (como Scratch) ou simuladores que tornam o conceito mais acessível.

Ou seja, programação pode ser ensinada como **teoria abstrata** ou como **ferramenta prática**, dependendo da necessidade do público.

Atividade de Fixação

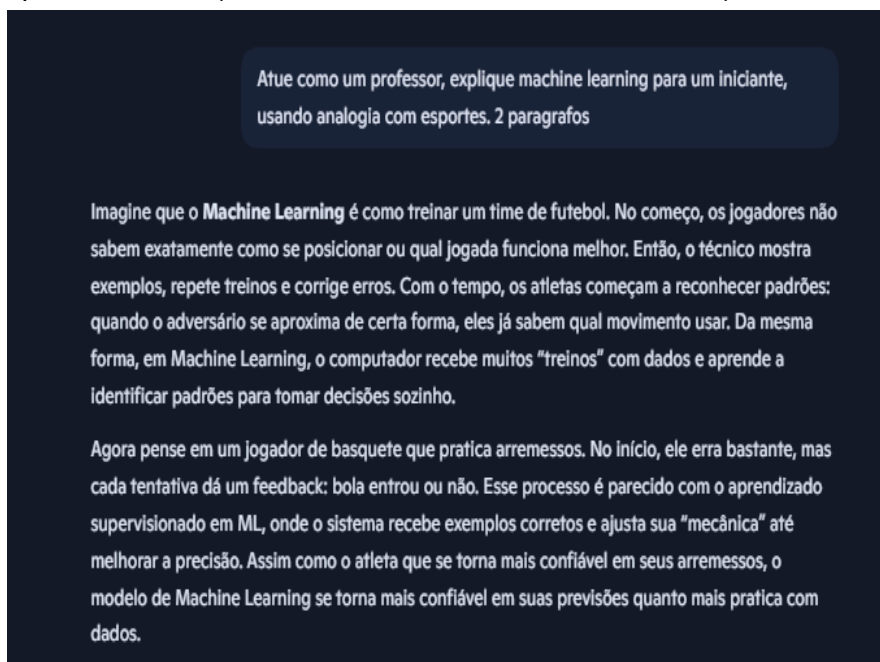
1.  Repositório criado
 - Link:
https://github.com/mariaeduardasantosbs-hub/engenharia_de_prompt_aplicacoes_ai_2
2.  Prompt Genérico

○



3.  Prompt Estruturado (feito no README, conforme solicitado)

○



Análise Crítica

Ao comparar os dois prompts, percebe-se que o **segundo é mais útil**, pois apresenta uma estrutura organizada e exemplos concretos que facilitam a compreensão. Essa abordagem reduz a ambiguidade e torna a explicação mais acessível para iniciantes, já que conecta conceitos abstratos a situações práticas.

Enquanto o primeiro prompt oferece apenas uma definição ampla, o segundo vai além ao contextualizar e ilustrar o tema, permitindo que o leitor construa uma imagem mental clara do funcionamento do Machine Learning. A presença de exemplos bem escolhidos não apenas esclarece o conteúdo, mas também aumenta o engajamento e a retenção da informação.